

OXR-SDK는 AI-Ready 되었는가

정적 샘플에서 재생성 가능한 프레임워크로

OXR-SDK의 AI-ready 가능성을 XRCollabDemo 위에서 검증했다

- 검증 무대: 로비 · 룸 생성 · 네트워크 스폰 · 아바타 · 씬 전환이 모두 포함된 XRCollabDemo
- 핵심 질문: OXR-SDK 위에서 XRCollabDemo 수준의 협업 룸을 정적 샘플 클론 없이 재생성할 수 있는가?
- 결론: 문서 · 프롬프트 · 검증 기준으로 실제 작동함을 확인

AI가 사람의 암묵지 없이 작동 산출물을 만들고 검증할 수 있는 상태

- AI가 읽고 실행할 수 있는 절차
- 반드시 지켜야 하는 작동 조건
- 결과를 판정할 수 있는 검증 기준
- 실행 샘플이 아니라 재생성 가능한 레퍼런스

기존 샘플 방식

- XRCollabDemo 프로젝트 다운로드
- 지식은 씬/프리팸 안에 암묵적으로 포함
- AI는 기존 프로젝트를 열어 보고 따라 함
- 실패 원인은 사람이 디버깅

AI-ready 방식

- OXR-SDK + 문서 + 프롬프트 + 검증 기준
- 절차 · 불변식 · 씬 토폴로지로 외부화
- AI가 새 룸을 조립 · 빌드 · 검증
- 조건 위반 여부로 판정

04

OXR-SDK 구성요소

구성요소	역할
com.oxr.sdk	인증, 에셋 스토어, 파일 스토리지, 룸 관리
XumLobby	로비 UI, 룸 생성, 룸 진입, 룸 씬 전환
XumNet	네트워크 오브젝트 생성과 스폰
UnifiedXRMotion	플랫폼별 아바타와 모션

검증 관점: 데모 하나가 실행되는가가 아니라, 이 레이어들이 AI가 읽고 조립할 수 있는 형태인가

1

문서 확인

OXR-SDK 문서와 패키지 확인

2

조건 정리

작동 조건을 절차와 불변식으로 정리

3

AI 실행

AI + MCP만으로 새 룸 생성 · 빌드 · 검증

06 작동 불변식 C1~C4

조건	내용
C1	서버와 클라이언트의 네트워크 프리팹 컬렉션 일치
C2	플레이어 스폰은 지정 스폰너 프리팹과 플랫폼별 아바타 카탈로그 사용
C3	룸 진입/이탈 시 로비 씬과 룸 씬이 정확히 전환
C4	서버는 Master+Room, 에디터는 Client+Room 흐름 기준으로 검증

의미: 암묵지를 SI가 판정 가능한 조건으로 외부화

07 검증 결과 — 서버와 입장

- `Online Scene: BasicRoom`
- `Client 0 is successfully validated`
- 마스터 서버 192.168.50.49:5000 listening
- 룸 서버 :7777에서 방 등록
- Room-1A5C-ED20-3935 / ID 0 / 최대 10명 / Public

의미: 룸 생성, 서버 등록, 클라이언트 입장 흐름이 실제 동작

08 검증 결과 — 씬 전환과 아바타

씬 전환

- Client 씬 언로드
- BasicRoom 로드
- 로비 UI C-MasterCanvas 제거
- 별도 수동 처리 없이 룸 입장 흐름 유지

아바타 스폰

- NetworkObjects=5
- Desktop(Clone)이 scene=BasicRoom에 위치
- mixamorig:Hips와 플랫폼 루트도 BasicRoom
- 아바타 카메라 활성화, 게임뷰에 룸 표시

09

증명 매핑 — 기준과 증거

AI-ready 판단 기준	실제 증거	의미
AI가 룸을 만들 수 있는가	MCP로 BasicRoom 생성/빌드	절차가 실행 가능
서버에 등록되는가	Online Scene, Room registered	XumLobby 흐름 동작
입장이 검증되는가	Client 0 validated	인증/입장 연결
씬 전환되는가	Client 언로드, BasicRoom 로드	로비→룸 전환 성공
아바타가 스폰되는가	Desktop(Clone) in BasicRoom	XumNet/Motion 연결
AI가 판정 가능한가	C1~C4로 확인	검증 가능한 절차

OXR-SDK는 AI-ready한 방식으로 제공될 수 있다

- OXR-SDK 계열 프레임워크는 조립 가능한 레이어를 갖고 있음
- 작동 조건을 문서 · 프롬프트 · 검증 기준으로 외부화함
- AI가 MCP로 룸 생성 · 빌드 · 서버 등록 · 아바타 스폰까지 검증함
- XRCollabDemo는 OXR-SDK 검증의 대표 샘플이자 best sample

이번 발표가 말하는 것

- 룸 생성 · 입장 · 아바타 스폰 범위 검증
- 기존 프레임워크를 AX 관점에서 절차화
- XRCollabDemo를 재생성 가능한 레퍼런스로 전환

이번 발표가 말하지 않는 것

- 기존 문서가 처음부터 완벽했다
- 문장 하나로 임의의 룸을 완전 합성한다
- 콘텐츠 기능 생성까지 이미 끝났다

Phase	내용	상태
0	룸 베이스 검증: 네트워크, 아바타, UI 전환	완료
1	룸 조립 계약: C1~C4, 스폰너 규칙, 씬 토폴로지	완료
2	AI + MCP 기반 룸 생성 · 빌드 · 검증	완료
3	콘텐츠 확장 파일럿: IToggleableContent, Ruler	완료
4	런치패드 UI: 레지스트리 → 아이콘 그리드 → 토글	예정
5	/RoomContent-<feature> 스킴화	예정
6	/promptscene + 자동 검증 하네스	예정

AI-ready 전

"XRCollabDemo 샘플은 작동한다"

AI-ready 후

"OXR-SDK 위에서 AI가 협업 룸을 재생성하고 검증할 수 있다"

XRCollabDemo는 OXR-SDK의 재생성 가능한 best sample